

中考数学著名的题型

说明：下面整理的是初中数学中常见、在教辅和讲题中经常被单独命名的“题型”或“模型”。不同地区、不同老师的叫法可能略有差异，但大体思路相通。每个题型后附一个常见出题方向，便于快速识别。

一、几何模型

1. **胡不归模型** 典型题：点 P 在一条定直线上运动，求 $PA+PB$ 的最小值，常通过对称把折线和转化为线段最短。
2. **瓜豆模型** 典型题：在矩形、正方形或平行线背景下，结合面积、相似、线段差与和求长度，常见“长条切分”与“面积守恒”思路。
3. **逆等线模型** 典型题：已知若干线段相等或构造出相等线段，倒推角相等、三角形全等或相似，再证明结论。
4. **一线三等角模型** 典型题：图中出现一条直线和三个相等角，证明三角形相似，进而求线段比或面积比。
5. **八字模型** 典型题：两组三角形交叉构成“八字形”，利用公共角、对顶角、内错角证明相似或求角度。
6. **手拉手模型** 典型题：以某点为旋转中心，把两个三角形“手拉手”连接，证明线段相等、角相等或最值问题。
7. **半角模型** 典型题：角平分线出现后，利用半角关系、角平分线性质的相似三角形求长度或证垂直。
8. **角平分线+垂线模型** 典型题：角平分线上的点向两边作垂线，利用“角平分线上的点到两边距离相等”求值或证明。
9. **将军饮马模型** 典型题：从一点出发到河边取水再到另一点，求最短路径，本质上是对称最短路径模型。
10. **阿氏圆模型** 典型题：在直角三角形或切线背景下构造圆，借助圆周角、切线性质或幂定理求解。
11. **圆幂模型** 典型题：若点在圆外，出现割线、切线，常用 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 或切割线定理。
12. **弦图模型** 典型题：圆内两弦相交，利用交弦定理、圆周角定理求线段和角。
13. **辅助圆模型** 典型题：原图难证时，通过“四点共圆”把角度关系转化为圆周角关系。

14. **相似基本型** 典型题：平行线、公共角、对顶角构成相似三角形，再求比值、面积、周长或函数关系。
15. **全等基本型** 典型题：通过 SAS、ASA、AAS、HL 证明两个三角形全等，进而证明边角关系。
16. **折叠模型** 典型题：矩形、正方形、三角形纸片折叠后，求角度、线段长或最值，本质常用轴对称。
17. **翻折最值模型** 典型题：某点沿边翻折到另一位置后，求路径最短、周长最小或面积最大。
18. **动点轨迹模型** 典型题：点在线段、边、圆弧或坐标系中运动，求某线段长度、面积或函数最值。
19. **中点模型** 典型题：连接中点后出现中位线、平行、比例线段，再证相似或求面积比。
20. **截长补短模型** 典型题：通过“截去一段、补上一段”把复杂图形转化成熟悉图形，常用于周长和面积问题。
21. **燕尾模型** 典型题：大三角形内作线形成“燕尾”结构，通过面积比、角度关系求隐藏线段比。
22. **共点共线模型** 典型题：多条线段交于一点或若干点共线，结合梅涅劳斯风格思想、面积法或相似法处理。
23. **面积法模型** 典型题：直接求边难时，用“同高面积比等于底边比”或“等底同高面积相等”反求线段。
24. **坐标几何模型** 典型题：把几何图形放入平面直角坐标系，借助距离公式、斜率、解析式求解。
25. **勾股构造模型** 典型题：通过作高、补形、构造直角三角形，利用勾股定理求边长。

二、代数与函数题型

1. **一次函数与几何结合题** 典型题：直线与坐标轴、三角形、四边形结合，求面积、最值或点坐标。
2. **反比例函数综合题** 典型题：双曲线经过几个点，结合面积公式 $S=\frac{1}{2}kh$ 或矩形面积不变求参数。
3. **二次函数压轴题** 典型题：抛物线与坐标轴、直线、三角形结合，求最值、存在性、动点问题。
4. **一次函数与反比例函数联立题** 典型题：直线与双曲线交点、面积、对称点、存在平行或垂直关系。

5. **方程根的判别与参数题** 典型题：关于 x 的一元二次方程有实数根、等根、整数根时，求参数范围。
6. **配方法最值题** 典型题：把代数式化为 $(x-a)^2+b$ 的形式，求最小值或最大值。
7. **整体代换题** 典型题：把 $x+\frac{1}{x}$ 、 $a+b$ 、 ab 看成整体，化繁为简。
8. **换元法题型** 典型题：令 $t=x^2+x$ 或 $t=\sqrt{x+1}$ ，把复杂方程转化成熟悉方程。
9. **非负性模型** 典型题：利用平方项、绝对值、偶次幂均非负，求代数式最值或解方程。
10. **绝对值分类讨论题** 典型题：解含 $|x-a|$ 的方程、不等式，或求绝对值代数式最小值。
11. **分式方程增根题** 典型题：解分式方程后检验增根，或已知无解、恰有一解反求参数。
12. **二元一次方程组应用题** 典型题：行程、销售、工程、浓度、方案搭配等实际问题建模。
13. **不等式与不等式组应用题** 典型题：求整数解、最值、参数范围，常结合实际情境与取值边界。
14. **数形结合题** 典型题：把代数问题转化到数轴、函数图像或几何图形中处理。
15. **分类讨论题** 典型题：按参数正负、绝对值内部正负、点的位置、图像交点个数分情况讨论。
16. **规律探究题** 典型题：通过前几项图形、数表、操作过程归纳规律，再求第 n 项。
17. **方案设计题** 典型题：在成本、利润、面积、周长、人数安排等约束下求最优方案。
18. **阅读理解新定义题** 典型题：先给出新运算、新概念或新规则，再按照定义进行计算、证明或推广。
19. **操作探究题** 典型题：通过平移、旋转、折叠、裁剪、拼接或表格操作发现结论。
20. **行程问题** 典型题：相遇、追及、往返、环形跑道、分段速度，核心是路程=速度 $\times$ 时间。
21. **工程问题** 典型题：甲乙合作、先后施工、效率变化，用“工作总量=工作效率 $\times$ 时间”建模。
22. **销售利润问题** 典型题：进价、售价、利润率、打折、满减、分段收费等。
23. **浓度配比问题** 典型题：盐水、酒精、药液混合，核心是溶质量守恒。
24. **概率统计题** 典型题：树状图、列表法、频数频率、平均数、中位数、方差综合考查。
25. **几何代数融合压轴题** 典型题：在坐标系中研究三角形、四边形、抛物线、圆，综合考查函数、相似、面积与最值。

三、考场中最常被单独点名的“模型名”

如果只想先记住老师最常直接点名的类型，优先掌握这些：

- 胡不归模型
- 将军饮马模型
- 瓜豆模型
- 逆等线模型
- 一线三等角模型
- 八字模型
- 手拉手模型
- 半角模型
- 折叠模型
- 动点最值模型
- 相似三角形综合模型
- 圆幂模型
- 二次函数压轴题模型
- 分类讨论模型
- 数形结合模型

四、可直接当作例题关键词来搜的表达

- “点在边上运动，求两线段和最小”
- “折叠后求角度或最短路径”
- “平行线背景下一线三等角”
- “圆外一点作切线与割线”
- “动点存在性问题”
- “二次函数与三角形面积最值”
- “反比例函数与矩形面积”
- “绝对值最值与分类讨论”
- “规律探究与第 n 项”
- “阅读理解型新定义运算”